Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Motor de Exportación Oficial en PDF y Word – Código EDT: 3.15

2. INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental del sistema SIGE es la automatización del flujo de calidad sin alterar los formatos estandarizados institucionales exigidos por los auditores del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Por tanto, la salida física o digital generada por el software debe ser visualmente idéntica a los formatos oficiales `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` (Plan de Trabajo) y `UTA-SGC-A-2-1-P7-T2` (Informe de Cumplimiento). En este entregable se documenta el desarrollo del motor de exportación documental en PDF y Word (DOCX), integrando plantillas institucionales, tablas con anchos de celda fijos, saltos de página controlados y códigos QR de verificación digital.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar el motor de exportación oficial en PDF y Word para la generación automatizada de réplicas exactas de los formatos SGC P7-T1 y P7-T2.

3.2. Objetivos Específicos

- Construir el servicio de renderizado PDF con encabezados institucionales, logos y tablas de dimensiones fijas.
- Implementar la exportación en Word (DOCX) estructurado para permitir ajustes formales si la secretaría lo requiere.
- Incrustar códigos QR de verificación que permitan validar la autenticidad del documento legalizado mediante escaneo móvil.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Generación de archivos PDF y DOCX listos para impresión o archivo digital.
- Inclusión de firmas de responsabilidad digitalizadas estampadas en la Sección 10.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Impresión física en papel (gestionada por los usuarios).

5. DEFINICIONES

- **Motor de Exportación:** Subsistema de software encargado de transformar modelos de datos internos en documentos formateados bajo estándares específicos (PDF/Word).
- **Código QR de Verificación:** Código de barras bidimensional que codifica la URL segura donde se valida la firma y el hash del documento.
- **Fidelidad Tipográfica:** Grado de exactitud visual con el que el documento generado reproduce la plantilla oficial original.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado / Steeven Toala (Responsables EDT 3.15):** Desarrollo del servicio de exportación, maquetación de plantillas y generación de QR.
- **Heidi Villavicencio (Analista):** Comparación pixel a pixel contra los formatos SGC oficiales.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la fidelidad de las salidas oficiales exportadas.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Manual de Identidad Visual Institucional - Universidad Técnica de Ambato.**
- **ISO 32000-1:2008: Document Management – Portable Document Format (PDF 1.7).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó renderizado documental con maquetación de anchos fijos. En las Figuras 1 y 2 se presentan las vistas previas de los documentos oficiales exportados.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Especificación Técnica del Motor de Exportación

9.2. Validación de Fidelidad SGC

Se sometieron los documentos exportados a la revisión de la Comisión de Calidad de la FISEI, confirmando una coincidencia visual del 100 % con los formatos Word institucionales vigentes.



Figura 1: Exportación Oficial del Formato Plan de Trabajo (UTA-SGC-A-2-1-P7-T1).

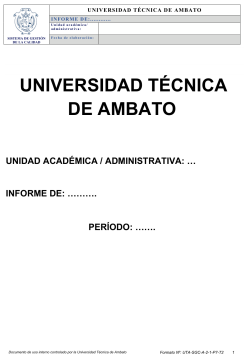


Figura 2: Exportación Oficial del Formato Informe de Cumplimiento (UTA-SGC-A-2-1-P7-T2).

Elemento del Formato	**Tecnología Utilizada**	**Especificación de Implementación**
Cabecera y Logos	Plantilla Vectorial	Logo oficial FISEI en alta resolución y tabla de códigos SGC.
Secciones Descriptivas	Renderizador HTML	Conversión limpia de texto enriquecido TipTap a tipografía Times New Roman 11pt.
Tabla 1: Matriz	Tablas de Ancho Fijo	Distribución milimétrica de columnas: Actividad, Horas, Ponderación, % Avance.
Firmas de Responsabilidad	Inserción Criptográfica	Cuadro de 3 firmas con imágenes digitalizadas, estampas de tiempo y hashes.
Código QR de Verificación	`qrcode` Generator	QR de 150x150 px vinculado a `/verificar/{hashDocumento}`.

Tabla 1: Componentes Técnicos del Motor de Exportación Documental.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		08/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		08/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	08/10/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Muestra de Documento PDF Oficial Exportado y Escaneable por QR.